

详细设计规范

文件状态： 草稿 ☐ 修改 ☐ 正式发布 ☒	所属项目编号：TRAVEL-LOCAL-2026
	版 本：V1.0
	撰 写 人：项目开发组
	完成日期：2026-05-25
	发布日期：2026-05-25

序号	类别	版本	作者	时间	备注
1	新增	1.0	项目开发组	2026-05-25	新增

目录

目录.....	1
1 非功能性要求.....	3
2 术语定义.....	3
3 功能性需求描述.....	3
3.1 需求概述.....	3
3.2 用户角色.....	4
3.3 单据状态.....	4
3.4 业务流程.....	4
3.5 功能范围.....	5
4 功能详细设计.....	5
4.1 登录与鉴权.....	5
4.2 基础数据.....	6
4.3 报销单列表.....	6
4.4 报销单表单与基础信息.....	6
4.5 补录行程.....	7
4.6 补助信息与补助日历.....	7
4.7 费用合计与费用分摊.....	7
4.8 保存草稿与提交.....	8
4.9 状态操作.....	8
4.10 异常处置.....	9
5 技术实现设计.....	9

5.1 系统结构设计.....	9
5.2 接口及核心类设计.....	10
5.3 与前端的交互.....	10
5.4 与第三方的交互.....	10
6 关键技术点.....	11
7 数据库设计.....	11
7.1 表清单.....	11
7.2 核心关系.....	12
7.3 表定义.....	12
7.4 索引设计.....	18
7.5 外键约束.....	19
8 接口文档.....	19
8.1 接口总览.....	19
8.2 公共响应.....	20
8.3 登录接口.....	20
8.4 报销列表查询.....	21
8.5 草稿保存入参.....	21
8.6 状态动作接口.....	22
9 WBS 任务计划.....	22
10 风险与问题跟踪.....	23
附录 交付与自测清单.....	24
目录.....	1
1 非功能性要求.....	3
2 术语定义.....	3
3 功能性需求描述.....	3
3.1 需求概述.....	3
3.2 用户角色.....	4
3.3 单据状态.....	4
3.4 业务流程.....	4
3.5 功能范围.....	5
4 功能详细设计.....	5
4.1 登录与鉴权.....	5
4.2 基础数据.....	6
4.3 报销单列表.....	6
4.4 报销单表单与基础信息.....	6
4.5 补录行程.....	7
4.6 补助信息与补助日历.....	7
4.7 费用合计与费用分摊.....	7
4.8 保存草稿与提交.....	8
4.9 状态操作.....	8
4.10 异常处置.....	9
5 技术实现设计.....	9
5.1 系统结构设计.....	9

5.2 接口及核心类设计.....	10
5.3 与前端的交互.....	10
5.4 与第三方的交互.....	10
6 关键技术点.....	11
7 数据库设计.....	11
7.1 表清单.....	11
7.2 核心关系.....	12
7.3 表定义.....	12
7.4 索引设计.....	18
7.5 外键约束.....	19
8 接口文档.....	19
8.1 接口总览.....	19
8.2 公共响应.....	20
8.3 登录接口.....	20
8.4 报销列表查询.....	21
8.5 草稿保存入参.....	21
8.6 状态动作接口.....	22
9 WBS 任务计划.....	22
10 风险与问题跟踪.....	23
附录 交付与自测清单.....	24

1 非功能性要求

维度	设计要求	当前落点
可靠性	草稿保存、提交、撤回、审批、作废等关键动作应保持主子表一致。	ReimbursementService 关键写操作使用 @Transactional；保存时先校验再替换行程、补助、分摊子表。
高性能	列表查询支持分页、条件过滤和常用索引，基础数据轻量返回。	MyBatis-Plus 分页最大 100 条；主表状态、创建时间、报销人、公司、所有人等字段建索引。
可维护性	分层清晰，DTO/VO/Entity 隔离，接口与页面契约稳定。	controller/service/mapper/entity/dto/vo/config 分层；前端 api/types/stores/views 分层。
安全性	除登录外均需认证，用户只能访问或操作本人单据。	Spring Security 无状态 JWT；owner_user_id 做数据权限；密码采用 PBKDF2 校验。
可扩展性	审批流、票据识别、发票查验可后续接入。	当前通过 APPROVING/APPROVED 状态预留审批节点，第三方接口尚未接入。

2 术语定义

术语	定义
报销单主单	承载报销标题、报销人、部门、费用归属公司、业务类型、事由、补助合计、备注和状态的聚合根。
补录行程	用户手工录入的出行人、出发/到达城市、出发/到达日期和行程说明。
补助日历	按行程日期逐日生成的餐费、交通、通讯补助勾选与金额明细。
费用分摊	将补助总金额按费用归属公司、项目、分摊比例和分摊金额拆分。
草稿	状态码 0，允许编辑、删除、提交。
审批中	状态码 3，提交后的待审批状态，允许撤回、审批通过或作废。
审批通过	状态码 1，审批完成后的状态。
已作废	状态码 2，终止状态。
基础数据	公司、部门、员工、业务类型、城市、项目等页面控件数据。
Result<T>	后端统一响应结构，成功 code=0、message=success、data 为业务数据。

3 功能性需求描述

3.1 需求概述

本系统实现费控云差旅报销模块，覆盖登录、基础数据加载、报销单列表查询、新增、编辑、保存草稿、提交、撤回、审批通过、作废、复制、删除草稿，以及补录行程、补助日历、费用合计和费用分摊。前端提供可操作页面，后端提供 REST API，数据库使用 MySQL travel 库持久化。

3.2 用户角色

角色	本权限限	说明
员工/提单人	登录、查询本人单据、新增、编辑草稿、保存草稿、提交、撤回、复制、删除草稿、作废本人单据。	当前代码按 owner_user_id 控制本人数据。
管理员	可扩展为全量查询和基础数据维护。	CurrentUser.hasRole("ADMIN") 已用于列表可见范围判断。
审批人	审批中单据可通过或作废。	当前 approve 接口存在，未单独建审批人表或流程引擎。

3.3 单据状态

状态码	状态名称	当前 travel 库样例数量
0	草稿	6
1	审批通过	3
2	已作废	2
3	审批中	3

3.4 业务流程

业务流程图

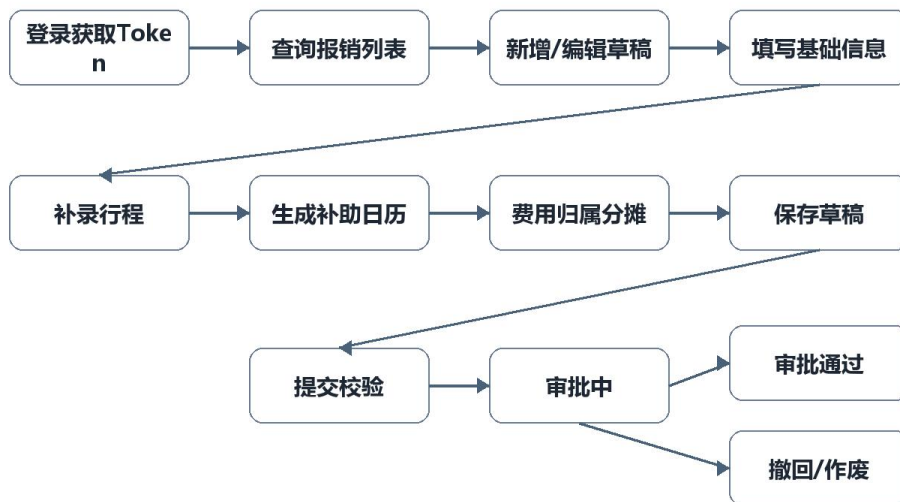


图 3-1 差旅报销业务流程

3.5 功能范围

模块	功能点	对应前后端实现
认证	登录、Token 保存、请求鉴权、401 自动回登录页	AuthController/AuthService/JwtAuthenticationFilter; src/stores/auth.ts、src/api/http.ts
基础数据	公司、部门、员工、业务类型树、城市、项目下拉	MasterDataController/MasterDataService; src/stores/master.ts
报销列表	多条件查询、分页、新增入口、编辑、审批、复制、删除	ReimbursementController.page; ReimbursementListView.vue
报销表单	基础信息、补录行程、补助信息、费用合计、分摊、备注	ReimbursementFormView.vue; ReimbursementService.saveDraft
状态流转	提交、撤回、审批通过、作废	submit/withdraw/approve/void 接口
数据持久化	主表、行程、补助汇总、补助日历、费用分摊	fk_reim_main、fk_reim_trip、fk_reim_subsidy、 fk_reim_subsidy_day、fk_reim_allocation

4 功能详细设计

4.1 登录与鉴权

登录接口接收用户名和密码，AuthService 按 username 查询 sys_user，校验 enabled 与 PBKDF2 密码哈希，通过后生成 HS256 JWT。前端将 token 写入 localStorage，Axios 拦截器自动添加 Authorization: Bearer {token}。

处理环节	逻辑	异常处置
登录	校验用户名、密码、账号启用状态，生成 tokenType=Bearer 的 JWT。	用户名或密码错误返回 code=401。
请求鉴权	JwtAuthenticationFilter 解析 token，生成 CurrentUser 注入 Spring Security 上下文。	令牌格式错误、签名无效、过期或解析失败返回身份认证失败。
数据权限	列表非管理员按 owner_user_id 过滤；详情/编辑/状态操作需本人单据。	非本人访问返回 code=403。

4.2 基础数据

基础数据用于页面下拉控件和业务类型树。前端 master store 首次进入页面时并发加载公司、部门、员工、业务类型、城市、项目，后续复用缓存。业务类型按 parent_id 递归组装树形结构，leaf_flag 用于区分可选叶子。

数据项	接口	页面用途
公司	GET /api/master/companies	费用归属公司、分摊费用归属。
部门	GET /api/master/departments	报销部门查询与表单选择。
员工	GET /api/master/employees	报销人、出行人选择。
业务类型	GET /api/master/business-types/tree	列表查询与报销单业务类型树形选择。
城市	GET /api/master/cities	行程出发/到达城市与补助标准计算。
项目	GET /api/master/projects	费用分摊项目选择。

4.3 报销单列表

查询条件包括报销单号、标题、事由、费用归属公司、报销部门、报销人、业务类型；分页参数 current、size 默认 1/10，后端限制 size 最大 100。

列表展示操作、报销单号、单据状态、单据类型、报销人、报销部门、费用归属公司、业务类型、报销标题、报销事由、补助金额、创建时间。

草稿可编辑和删除；审批中可审批通过或作废；任意可见单据可复制为新草稿；点击单号进入表单页。

4.4 报销单表单与基础信息

表单页面分为基础信息、补录行程、补助信息、费用合计、费用归属及分摊、备注信息。单据头部固定展示单号、状态、标题和提单日期；状态不是草稿时前端进入只读模式。

字段	校验	存储/展示
报销标题	必填，最长 500 字	fk_reim_main.reimbursement_title

字段	校验	存储/展示
报销人	必选	保存员工 ID、工号、姓名快照
报销部门	必选	保存部门 ID、编号、名称快照
费用归属公司	必选	保存公司 ID、编号、名称快照，并可带入分摊首行
业务类型	必选	保存业务类型 ID、编号、名称快照
出差事由	必填，最长 500 字	fk_reim_main.business_trip_reason
备注	最长 1000 字	fk_reim_main.remarks

4.5 补录行程

补录行程弹窗包含出行人、出发城市、到达城市、出发/到达日期、行程说明。前端先做必填、日期范围和单内同人日期重叠校验；后端在保存时再次校验，到达日期不可早于出发日期且不可晚于当前日期。

动作	前端逻辑	后端逻辑
新增	填写弹窗后生成 TripRow，并按到达城市生成默认补助日历。	保存时写入 fk_reim_trip，并生成 fk_reim_subsidy/fk_reim_subsidy_day。
编辑	回显当前行，若日期或到达城市未变则保留补助选择。	聚合保存时先删除旧子表，再重建最新快照。
复制	复制当前行进入弹窗，保存后生成新行。	copy 接口可复制整张单据为新草稿。
删除	二次确认后移除行程并重算分摊。	保存后子表按最新请求替换。

4.6 补助信息与补助日历

补助标准按到达城市 city_type 计算：一线城市餐费 100 元/天，二线 80 元/天，三线 50 元/天；交通补助和通讯补助统一 40 元/天。用户可按行、按列或全选勾选补助项，未勾选金额记 0，勾选金额必须在 0 到标准金额之间。

补助项	标准	计算逻辑
餐费补助	城市等级：100/80/50 元/天	选中时默认标准金额，可人工下调，不能超过标准。
交通补助	40 元/天	所有城市固定标准。
通讯补助	40 元/天	所有城市固定标准。
申请金额	标准金额合计	按已勾选补助项的标准金额求和。
补助金额	实际金额合计	按用户实际录入金额求和，回写主表合计。

4.7 费用合计与费用分摊

费用合计展示补助总金额、餐费、交通、通讯分项合计。分摊明细包含费用归属公司、项目、分摊比例、分摊金额和顺序号。前端第二行起可编辑比例，首行自动承接剩余比例；均摊按钮按行数平分比例并重算金额。

校验点	规则
分摊行	提交时至少一条，且每条有效分摊必须有费用归属公司。
比例范围	allocationRatio 需在 0 到 1 之间，提交时合计必须等于 1。
金额范围	金额不可为负，保留 2 位小数。
金额合计	提交时分摊金额合计必须等于主表 subsidy_total。

4.8 保存草稿与提交

程序时序图：保存草稿与提交

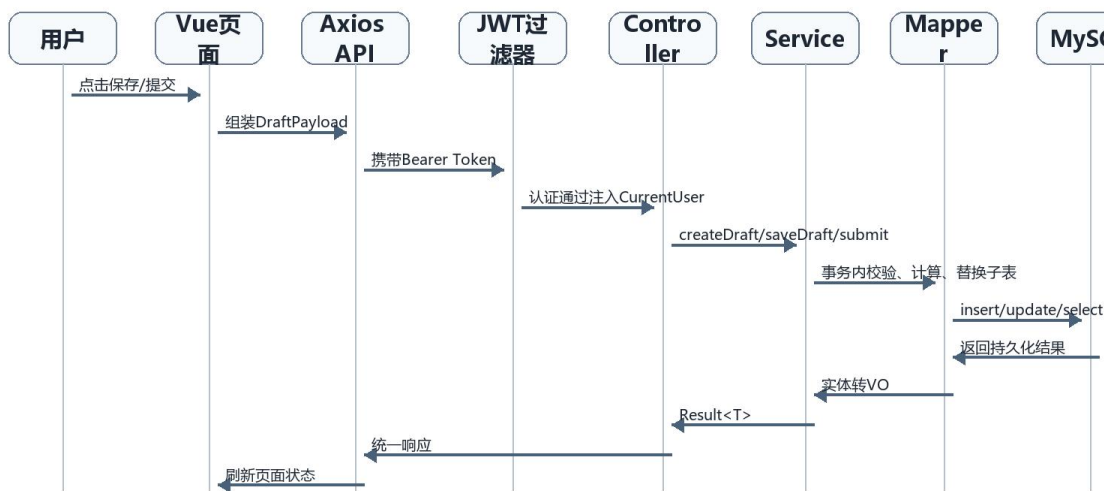


图 4-1 保存草稿与提交程序时序图

createDraft/saveDraft 使用同一聚合保存逻辑：填充主表快照字段，插入或更新主表，删除旧子表，按请求重建行程、补助、补助日历和分摊。

新增草稿插入后生成单号，当前规则为 SY + 10 位主键序号。

submit 仅允许草稿状态，提交前执行主表必填、行程非空、行程重叠、分摊非空、比例合计 100%、金额合计等于补助总额校验；成功后状态变为审批中。

4.9 状态操作

接口	前置条件	结果
----	------	----

接口	前置条件	结果
POST /api/reimbursements/{id}/withdraw	本人单据，状态为审批中	状态回到草稿。
POST /api/reimbursements/{id}/approve	本人单据，状态为审批中	状态变为审批通过。
POST /api/reimbursements/{id}/void	本人单据，且未作废	状态变为已作废。
POST /api/reimbursements/{id}/copy	可见单据	复制主单、行程、补助日历、分摊为新草稿。
DELETE /api/reimbursements/{id}	本人草稿单据	删除主表，子表由外键级联删除。

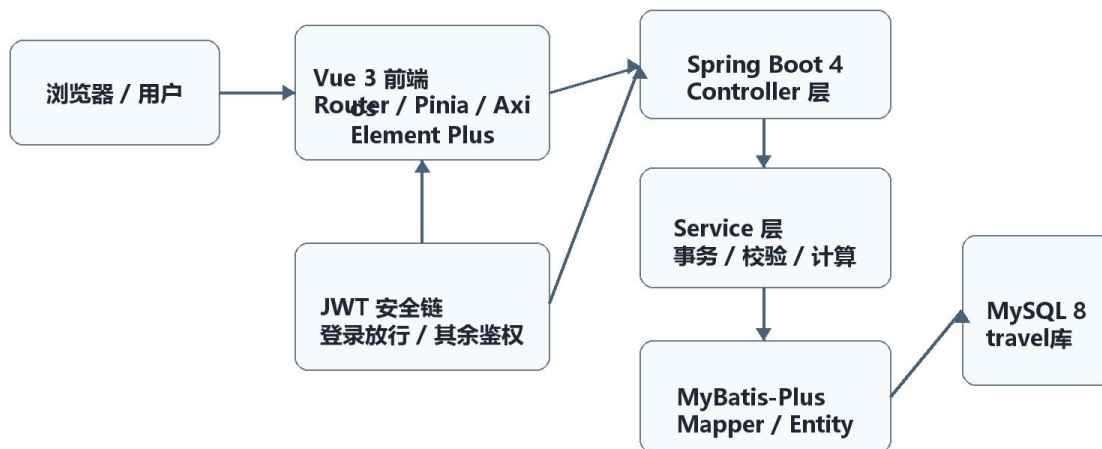
4.10 异常处置

业务异常由 BusinessException 携带 code 与 message，统一返回 Result.failure；参数校验、绑定错误、认证失败、权限不足和系统异常分别映射为 400、401、403、500。前端 Axios 拦截器展示错误消息，401 时清除 token 并跳转登录页。

5 技术实现设计

5.1 系统结构设计

系统框架图



核心调用链：页面操作 -> Axios请求 -> JWT过滤器 -> Controller -> Service -> Mapper -> MySQL

图 5-1 系统框架图

层次	主要组件	职责
前端表现层	Vue 3、Element Plus、Router、Pinia	页面渲染、路由守卫、基础数据缓存、表单交互和前端校验。

层次	主要组件	职责
前端接口层	src/api/http.ts、auth.ts、master.ts、reimbursements.ts	Axios 实例、Token 注入、统一响应剥离和错误提示。
后端控制层	AuthController、MasterDataController、ReimbursementController	REST 入口、参数接收、统一 Result 响应。
后端业务层	AuthService、MasterDataService、ReimbursementService	认证、树构建、报销聚合保存、补助计算、状态流转。
持久化层	MyBatis-Plus Mapper、Entity	表映射、分页查询、主子表持久化。
数据库层	MySQL travel	基础数据、用户、报销主表、行程、补助、补助日历、分摊。

5.2 接口及核心类设计

核心类/文件	职责
SecurityConfig	禁用 CSRF、启用无状态会话、登录接口放行，其余接口认证。
JwtTokenService	创建和解析 HS256 JWT，校验签名与过期时间。
PasswordHasher	PBKDF2WithHmacSHA256 密码校验。
ReimbursementService	报销核心聚合服务，处理保存、提交、审批、撤回、作废、复制、删除。
ReimbursementDraftSaveDTO	草稿聚合保存入参，包含主表字段、行程、补助日历、分摊。
ReimbursementDetailVO	详情出参，包含主单、行程、补助汇总/明细、分摊。
ReimbursementStatus	状态枚举：草稿 0、审批通过 1、已作废 2、审批中 3。

5.3 与前端的交互

页面/控件	前端调用	后端服务
登录页	login(payload)	POST /api/auth/login
路由守卫	检查 Pinia token	无后端调用，未登录跳转 /login。
列表查询区	getReimbursements(query)	GET /api/reimbursements
基础数据下拉	masterStore.load()	GET /api/master/*
报销表单初始化	getReimbursement(id)	GET /api/reimbursements/{id}
保存草稿	createDraft/saveDraft	POST /drafts 或 PUT /{id}/draft
提交	persistDraft 后 submitReimbursement	POST /{id}/submit
审批/撤回/作废/复制/删除	对应 api 函数	approve/withdraw/void/copy/delete

5.4 与第三方的交互

当前实现未接入第三方审批流、发票查验、票据识别、预算冻结或消息队列。后续如接入 BPM，可在 submit 后将状态保持为审批中，并通过适配器回写审批通过、驳回或作废状态。

6 关键技术点

技术点	实现方式	注意事项
JWT 鉴权	HS256 签名，payload 含用户 ID、员工 ID、用户名、角色、签发/过期时间。	生产环境需使用强随机 secret，通过环境变量配置。
事务控制	保存、提交、撤回、审批、作废、复制、删除使用 @Transactional。	聚合保存采用替换子表策略，保证快照一致。
补助计算	按到达城市等级决定餐费标准，交通/通讯固定 40 元。	实际金额不允许负数或超过标准。
重复行程校验	按同一出行人日期区间交叉判断。	前后端双重校验，后端为最终准入规则。
金额精度	后端 BigDecimal 保留 2 位，比例保留 6 位。	前端 roundMoney 保持展示与提交一致。
权限控制	列表非管理员过滤 owner_user_id；详情和写操作校验本人。	后续审批角色可扩展单独权限规则。
异常返回	BusinessException 与全局异常处理统一 Result.failure。	前端拦截器统一提示并处理 401。

7 数据库设计

数据库名：travel；连接端口：3306；本文档仅读取 information_schema 与各表 COUNT(*)，未执行任何建表、更新、删除或插入语句。

7.1 表清单

表名	中文说明	当前行数
biz_business_type	业务类型树	14
biz_city	城市及补助等级	5
biz_project	费用归集项目	8
fk_reim_allocation	费用归属分摊表	15
fk_reim_main	报销单主表	14
fk_reim_subsidy	补助汇总表	14
fk_reim_subsidy_day	补助日历明细表	58
fk_reim_trip	补录行程表	14
sys_company	公司基础表	5
sys_department	部门基础表	7
sys_employee	员工基础表	6

表名	中文说明	当前行数
sys_user	登录用户表	1

7.2 核心关系

关系	说明
sys_company/sys_department -> sys_employee -> sys_user	员工归属公司和部门，用户绑定员工。
biz_business_type 自关联	通过 parent_id 构成树形业务类型。
fk_reim_main -> fk_reim_trip	一张报销单可包含多条补录行程。
fk_reim_trip -> fk_reim_subsidy -> fk_reim_subsidy_day	一条行程对应一条补助汇总，补助汇总下有多日补助明细。
fk_reim_main -> fk_reim_allocation	一张报销单可包含多条费用归属分摊。

7.3 表定义

7.3 biz_business_type - 业务类型树

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
business_type_no	varchar(32)	Y	NULL	UNI	业务类型编号
business_type_name	varchar(128)	Y	NULL		业务类型名称
parent_id	bigint	N	NULL	MUL	父业务类型 ID
leaf_flag	tinyint	Y	1		是否叶子节点
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 biz_city - 城市及补助等级

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
city_no	varchar(32)	Y	NULL	UNI	城市编号
city_name	varchar(64)	Y	NULL		城市名称

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
city_type	tinyint	Y	NULL		城市等级, 1 一线/2 二线/3 三线
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 biz_project - 费用归集项目

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
project_no	varchar(64)	Y	NULL	UNI	项目编号
project_name	varchar(128)	Y	NULL		项目名称
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 fk_reim_allocation - 费用归属分摊表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
main_id	bigint	Y	NULL	MUL	报销主表 ID
company_id	bigint	Y	NULL		
company_no	varchar(32)	Y	NULL		公司编号
company_name	varchar(128)	Y	NULL		公司名称
project_id	bigint	N	NULL		
project_no	varchar(64)	N	NULL		项目编号
project_name	varchar(128)	N	NULL		项目名称
allocation_ratio	decimal(8,6)	Y	0.000000		分摊比例, 0 到 1
allocation_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		分摊金额
row_order	int	Y	1		分摊行顺序
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 fk_reim_main - 报销单主表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
reim_no	varchar(32)	N	NULL	UNI	报销单号
reimbursement_title	varchar(500)	N	NULL		报销标题
reimburer_id	bigint	N	NULL	MUL	报销人 ID
reimburer_no	varchar(32)	N	NULL		报销人工号快照
reimburer_name	varchar(64)	N	NULL		报销人姓名快照
reim_department_id	bigint	N	NULL		报销部门 ID
reim_department_no	varchar(32)	N	NULL		报销部门编号快照
reim_department_name	varchar(128)	N	NULL		报销部门名称快照
reim_company_id	bigint	N	NULL	MUL	费用归属公司 ID
reim_company_no	varchar(32)	N	NULL		费用归属公司编号快照
reim_company_name	varchar(128)	N	NULL		费用归属公司名称快照
business_type_id	bigint	N	NULL		业务类型 ID
business_type_no	varchar(32)	N	NULL		业务类型编号
business_type_name	varchar(128)	N	NULL		业务类型名称
business_trip_reason	varchar(500)	N	NULL		出差事由
subsidy_total	decimal(18,2)	Y	0.00		补助总金额
meal_allowance	decimal(18,2)	Y	0.00		餐费补助合计
transportation_allowance	decimal(18,2)	Y	0.00		交通补助合计
phone_allowance	decimal(18,2)	Y	0.00		通讯补助合计
remarks	varchar(1000)	N	NULL		备注
status	tinyint	Y	0	MUL	单据状态
owner_user_id	bigint	Y	NULL	MUL	单据所有人用户 ID
creation_time	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间
update_time	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	更新时间

7.3 fk_reim_subsidy - 补助汇总表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
main_id	bigint	Y	NULL	MUL	报销主表 ID
trip_id	bigint	Y	NULL	UNI	行程 ID
subsidy_days	int	Y	0		补助天数
apply_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		申请标准金额
subsidy_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		实际补助金额
meal_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		餐费补助金额
transportation_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		交通补助金额
phone_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		通讯补助金额
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 fk_reim_subsidy_day - 补助日历明细表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
subsidy_id	bigint	Y	NULL	MUL	补助汇总 ID
subsidy_date	date	Y	NULL		补助日期
weekday_name	varchar(16)	Y	NULL		星期名称
city_id	bigint	Y	NULL	MUL	
city_name	varchar(64)	Y	NULL		城市名称
meal_standard_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		餐费标准金额
transportation_standard_amount	decimal(18,2)	Y	40.00		交通标准金额
phone_standard_amount	decimal(18,2)	Y	40.00		通讯标准金额
meal_selected	tinyint	Y	0		餐费是否勾选
transportation_selected	tinyint	Y	0		交通是否勾选
phone_selected	tinyint	Y	0		通讯是否勾选

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
meal_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		餐费补助金额
transportation_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		交通补助金额
phone_amount	decimal(18,2)	Y	0.00		通讯补助金额
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 fk_reim_trip - 补录行程表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
main_id	bigint	Y	NULL	MUL	报销主表 ID
traveler_id	bigint	Y	NULL	MUL	出行人员 ID
traveler_no	varchar(32)	Y	NULL		出行人员工号快照
traveler_name	varchar(64)	Y	NULL		出行人员姓名快照
depart_city_id	bigint	Y	NULL		出发城市 ID
depart_city_no	varchar(32)	Y	NULL		出发城市编号快照
depart_city_name	varchar(64)	Y	NULL		出发城市名称快照
arrive_city_id	bigint	Y	NULL		到达城市 ID
arrive_city_no	varchar(32)	Y	NULL		到达城市编号快照
arrive_city_name	varchar(64)	Y	NULL		到达城市名称快照
depart_date	date	Y	NULL		出发日期
arrive_date	date	Y	NULL		到达日期
trip_description	varchar(500)	Y	NULL		行程说明
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 sys_company - 公司基础表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
company_no	varchar(32)	Y	NULL	UNI	公司编号
company_name	varchar(128)	Y	NULL		公司名称
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 sys_department - 部门基础表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
department_no	varchar(32)	Y	NULL	UNI	部门编号
department_name	varchar(128)	Y	NULL		部门名称
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 sys_employee - 员工基础表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
employee_no	varchar(32)	Y	NULL	UNI	员工工号
employee_name	varchar(64)	Y	NULL		员工姓名
department_id	bigint	N	NULL	MUL	
company_id	bigint	N	NULL	MUL	
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.3 sys_user - 登录用户表

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
id	bigint	Y	NULL	PRI auto_increment	主键 ID
username	varchar(64)	Y	NULL	UNI	登录账号
password_hash	varchar(255)	Y	NULL		PBKDF2 密码哈希
employee_id	bigint	Y	NULL	MUL	

字段名	类型	必填	默认值	约束	中文说明
roles	varchar(255)	Y	EMPLOYEE		角色集合，逗号分隔
enabled	tinyint	Y	1		账号启用标识
created_at	datetime	Y	CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED	创建时间

7.4 索引设计

表名	索引名	类型	字段
biz_business_type	idx_biz_business_type_parent	普通	parent_id
biz_business_type	PRIMARY	唯一	id
biz_business_type	uk_biz_business_type_no	唯一	business_type_no
biz_city	PRIMARY	唯一	id
biz_city	uk_biz_city_no	唯一	city_no
biz_project	PRIMARY	唯一	id
biz_project	uk_biz_project_no	唯一	project_no
fk_reim_allocation	idx_fk_reim_allocation_main	普通	main_id
fk_reim_allocation	PRIMARY	唯一	id
fk_reim_main	idx_fk_reim_main_company	普通	reim_company_id
fk_reim_main	idx_fk_reim_main_owner	普通	owner_user_id
fk_reim_main	idx_fk_reim_main_reimbuser	普通	reimbuser_id
fk_reim_main	idx_fk_reim_main_status_time	普通	status, creation_time
fk_reim_main	PRIMARY	唯一	id
fk_reim_main	uk_fk_reim_main_no	唯一	reim_no
fk_reim_subsidy	idx_fk_reim_subsidy_main	普通	main_id
fk_reim_subsidy	PRIMARY	唯一	id
fk_reim_subsidy	uk_fk_reim_subsidy_trip	唯一	trip_id
fk_reim_subsidy_day	idx_fk_reim_subsidy_day_city	普通	city_id
fk_reim_subsidy_day	PRIMARY	唯一	id
fk_reim_subsidy_day	uk_fk_reim_subsidy_day_date	唯一	subsidy_id, subsidy_date
fk_reim_trip	idx_fk_reim_trip_main	普通	main_id
fk_reim_trip	idx_fk_reim_trip_traveler_dates	普通	traveler_id, depart_date, arrive_date
fk_reim_trip	PRIMARY	唯一	id
sys_company	PRIMARY	唯一	id

表名	索引名	类型	字段
sys_company	uk_sys_company_no	唯一	company_no
sys_department	PRIMARY	唯一	id
sys_department	uk_sys_department_no	唯一	department_no
sys_employee	idx_sys_employee_company	普通	company_id
sys_employee	idx_sys_employee_department	普通	department_id
sys_employee	PRIMARY	唯一	id
sys_employee	uk_sys_employee_no	唯一	employee_no
sys_user	idx_sys_user_employee	普通	employee_id
sys_user	PRIMARY	唯一	id
sys_user	uk_sys_user_username	唯一	username

7.5 外键约束

表名	字段	约束名	引用
biz_business_type	parent_id	fk_biz_business_type_parent	biz_business_type.id
fk_reim_allocation	main_id	fk_fk_reim_allocation_main	fk_reim_main.id
fk_reim_main	owner_user_id	fk_fk_reim_main_owner	sys_user.id
fk_reim_subsidy	main_id	fk_fk_reim_subsidy_main	fk_reim_main.id
fk_reim_subsidy	trip_id	fk_fk_reim_subsidy_trip	fk_reim_trip.id
fk_reim_subsidy_day	subsidy_id	fk_fk_reim_subsidy_day_subsidy	fk_reim_subsidy.id
fk_reim_trip	main_id	fk_fk_reim_trip_main	fk_reim_main.id
sys_employee	company_id	fk_sys_employee_company	sys_company.id
sys_employee	department_id	fk_sys_employee_department	sys_department.id
sys_user	employee_id	fk_sys_user_employee	sys_employee.id

8 接口文档

接口统一前缀为 /api。除登录接口外，请求需携带 Authorization: Bearer {token}。统一返回 Result<T>: code=0 表示成功，message=success，data 为业务数据；分页返回 PageResult<T>。

8.1 接口总览

模块	方法	路径	说明
认证	POST	/api/auth/login	用户登录，返回 JWT。

模块	方法	路径	说明
基础数据	GET	/api/master/companies	公司下拉。
基础数据	GET	/api/master/departments	部门下拉。
基础数据	GET	/api/master/employees	员工下拉。
基础数据	GET	/api/master/business-types/tree	业务类型树。
基础数据	GET	/api/master/cities	城市下拉与城市等级。
基础数据	GET	/api/master/projects	项目下拉。
报销	GET	/api/reimbursements	分页查询报销单列表。
报销	GET	/api/reimbursements/{id}	查询报销单详情。
报销	POST	/api/reimbursements/drafts	创建草稿。
报销	PUT	/api/reimbursements/{id}/draft	保存草稿。
报销	POST	/api/reimbursements/{id}/submit	提交报销单。
报销	POST	/api/reimbursements/{id}/withdraw	撤回报销单。
报销	POST	/api/reimbursements/{id}/approve	审批通过。
报销	POST	/api/reimbursements/{id}/void	作废报销单。
报销	POST	/api/reimbursements/{id}/copy	复制为新草稿。
报销	DELETE	/api/reimbursements/{id}	删除草稿。

8.2 公共响应

字段	类型	说明
code	Integer	0 成功；400 业务/参数失败；401 认证失败；403 权限不足；404 资源不存在；500 系统异常。
message	String	成功为 success，失败为可提示文本。
data	Object	业务数据；无返回值动作可为空。

分页字段	类型	说明
total	Long	总条数
current	Long	当前页
size	Long	每页大小
records	List<T>	当前页记录

8.3 登录接口

入参字段	类型	必传	说明
username	String	Y	登录账号
password	String	Y	登录密码

出参字段	类型	说明
token	String	JWT 令牌
tokenType	String	固定 Bearer
expiresInMinutes	Long	有效期分钟，默认 480

8.4 报销列表查询

参数	类型	必传	说明
current	Long	N	当前页，默认 1。
size	Long	N	每页大小，默认 10，最大 100。
reimNo	String	N	报销单号模糊查询。
title	String	N	标题模糊查询。
reason	String	N	事由模糊查询。
companyId	Long	N	费用归属公司。
departmentId	Long	N	报销部门。
reimbuserId	Long	N	报销人。
businessTypeId	Long	N	业务类型。

records 字段	类型	说明
id/reimNo	Long/String	主键与报销单号。
status/statusName	Integer/String	状态码与状态名称。
reimbuserDisplay/departmentDisplay	String	报销人与部门展示名。
reimCompanyName/businessTypeName	String	费用归属公司与业务类型。
reimbursementTitle/businessTripReason	String	标题与事由。
subsidyTotal/creationTime	Decimal/DateTime	补助金额与创建时间。

8.5 草稿保存入参

字段	类型	必传	说明
reimbursementTitle	String	提交时 Y	报销标题，最长 500 字。
reimburserId	Long	提交时 Y	报销人 ID。
reimDepartmentId	Long	提交时 Y	报销部门 ID。
reimCompanyId	Long	提交时 Y	费用归属公司 ID。
businessTypeId	Long	提交时 Y	业务类型 ID。
businessTripReason	String	提交时 Y	出差事由，最长 500 字。
remarks	String	N	备注，最长 1000 字。
trips	List<TripSaveDTO>	提交时 Y	行程集合。
trips[].travelerId	Long	Y	出行人 ID。
trips[].departCityId/arriveCityId	Long	Y	出发/到达城市 ID。
trips[].departDate/arriveDate	LocalDate	Y	出发/到达日期。
trips[].tripDescription	String	Y	行程说明，最长 500 字。
trips[].subsidyDays	List<SubsidyDaySaveDTO>	N	补助日历选择与金额。
allocations	List<AllocationSaveDTO>	提交时 Y	费用分摊集合。
allocations[].companyId/projectId	Long	Y/N	费用归属公司与项目。
allocations[].allocationRatio	Decimal	Y	分摊比例，0 到 1。
allocations[].allocationAmount	Decimal	Y	分摊金额。

8.6 状态动作接口

接口	入参	出参	说明
submit	Path id	ReimbursementActionVO	校验通过后置为审批中。
withdraw	Path id	ReimbursementActionVO	审批中撤回为草稿。
approve	Path id	ReimbursementActionVO	审批中置为审批通过。
void	Path id	ReimbursementActionVO	未作废单据置为已作废。
copy	Path id	ReimbursementDetailVO	复制可见单据为新草稿。
delete	Path id	Void	删除本人草稿。

9 WBS 任务计划

系统	一级模块	功能点	修改功能点
差旅报销系统	后端服务	登录认证接口	新增 /api/auth/login，完成用户名密码校验、PBKDF2 密码摘要比对、JWT 签发与 Bearer Token 鉴权。
		主数据接口	新增公司、部门、员工、业务类型树、城市、项目查询接口，为前端下拉、

			级联和筛选提供基础数据。
		报销单聚合接口	新增列表、详情、创建草稿、保存草稿、提交、撤回、审批通过、作废、复制、删除草稿等接口。
		补助与分摊服务	新增行程日期重叠校验、逐日补助计算、餐费/交通/通讯补助选择、分摊比例与金额一致性校验。
		异常与安全处理	统一 Result<T> 响应、GlobalExceptionHandler 异常封装、Spring Security 无状态认证和本人数据权限校验。
	前端页面	登录页	新增登录表单、Token 本地保存、请求拦截器、401 自动清理并跳转登录页。
		报销列表	新增查询条件、分页表格、新增、编辑、审批、作废、复制、删除等入口和状态化按钮。
		报销表单	新增基础信息、补录行程弹窗、补助日历、费用合计、分摊区域、备注、保存草稿和提交动作。
		状态操作	新增草稿提交、审批中撤回、审批通过、作废、草稿删除、复制为新草稿的前后端交互。
	数据库	用户与基础数据	新增 sys_company、sys_department、sys_employee、sys_user、biz_business_type、biz_city、biz_project 等基础表。
		报销业务数据	新增 fk_reim_main、fk_reim_trip、fk_reim_subsidy、fk_reim_subsidy_day、fk_reim_allocation 业务表。
		约束与级联	补充主键、唯一键、外键、索引与 ON DELETE CASCADE，保证主子表保存和删除一致。
	测试联调	后端测试	覆盖登录、草稿保存、提交审批、撤回、作废、复制、删除、重复行程拦截等核心用例。
		前端验证	执行 Vue/Vite 构建，验证登录、列表查询、表单保存、提交、状态操作和页面回显。
		接口联调	核对 JWT、主数据、列表、详情、草稿保存、状态流转接口契约，确保前后端字段一致。
	交付归档	文档交付	归档详细设计报告、接口说明、表结构定义、WBS 报告、测试记录和部署说明。

10 风险与问题跟踪

风险/问题	影响	建议措施
审批接口已有实现，但未接入真实审批流或审批角色表。	生产审批权限和流程节点可能不满足企业制度。	后续引入审批角色、流程实例、审批意见和操作日志。
草稿保存采用替换子表策略。	并发编辑时后提交的数据可能覆盖先提交数据。	增加 version 字段或更新时间并发校验。
JWT secret 配置存在默认值。	生产环境若使用默认值存在安全风险。	部署时强制环境变量覆盖并定期轮换。
基础数据暂无维护页面。	字典数据变更依赖数据库脚本。	补充后台维护或导入机制。
接口文档为源码与数据库现状提取。	若后续改动代码，需要同步更新文档。	在交付前进行接口契约复核。

附录 交付与自测清单

检查项	结果	说明
后端源码读取	通过	已读取 controller/service/dto/vo/security/db 脚本。
前端源码读取	通过	已读取 router/api/store/list/form/types/utils。
数据库只读核对	通过	仅读取 information_schema、COUNT(*)、状态统计。
模板复用	通过	以差旅报销系统_详细设计 WBS.docx 为文档底稿。
接口覆盖	通过	覆盖认证、基础数据、报销列表/详情/草稿/状态动作。
表结构覆盖	通过	覆盖 travel 库 12 张表、字段、索引、外键。